

جزوه آشنایی با واحد قالب‌سازی

واحد قالب‌سازی یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر کارخانه تولیدی است. وظیفه این واحد ساخت، تعمیر، اصلاح و نگهداری قالب‌ها، فیکسچرها و قطعات موردنیاز خطوط تولید است. کیفیت قطعات تولیدی، عمر قالب و راندمان تولید تا حد زیادی به عملکرد صحیح این واحد بستگی دارد.

در کارخانه ما واحد قالب‌سازی علاوه بر ساخت قالب‌های جدید مانند قالب فورج و ریخته‌گری و ماهیچه، فیکسچرها مسئول اصلاح قالب‌ها، ساخت تجهیزات جانبی و همکاری با سایر واحدهای کارخانه از جمله واحد نت برای ساخت قطعات مستحکم شده دستگاههای تولید است.

روند کلی انجام یک پروژه در واحد قالب‌سازی

به طور معمول مراحل انجام یک پروژه به ترتیب زیر است:

1. دریافت درخواست ساخت یا تعمیر از واحد طراحی، تولید و تعمیرات (نت)
2. بررسی نقشه یا مدل سه‌بعدی قطعه
3. انتخاب متریال مناسب
4. برنامه‌ریزی ساخت و انتخاب ماشین‌آلات موردنیاز
5. انجام عملیات ماشینکاری
6. کنترل ابعادی قطعات
7. مونتاژ قطعات قالب
8. تست عملکرد قالب
9. انجام اصلاحات در صورت نیاز
10. تحویل قالب یا قطعه به واحد مربوطه

در طول این فرآیند، همکاری بین واحدهای طراحی، تولید، کنترل کیفیت (QC) و نگهداری و تعمیرات (نت) اهمیت زیادی دارد.

آشنایی با دستگاه‌های واحد قالب‌سازی

۱- دستگاه فرز CNC

دستگاه فرز CNC یکی از مهم‌ترین ماشین‌آلات قالب‌سازی است که برای ماشینکاری دقیق قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد

این دستگاه توسط کامپیوتر کنترل می‌شود. برنامه ماشینکاری توسط واحد برنامه‌نویسی تهیه شده و دستگاه با حرکت هم‌زمان محورهای مختلف، عملیات براده‌برداری را با دقت بالا انجام می‌دهد.

مزایا

- دقت بسیار بالا
- سرعت مناسب
- قابلیت ساخت قطعات پیچیده
- تکرارپذیری عالی

۲- دستگاه تراش CNC

دستگاه تراش CNC برای ماشینکاری قطعات استوانه‌ای و دورانی استفاده می‌شود.

کاربردها

- ساخت سنبه‌های فورج
- فیکسچرهای گرد و کولت‌ها
- ماشین‌کاری تمامی اشکال گرد که تکرارپذیر هستند

نحوه عملکرد

در این دستگاه قطعه دوران می‌کند و ابزار برش روی آن حرکت کرده و عملیات تراشکاری را انجام می‌دهد.

مزایا

- . دقت بالا
- . کیفیت مناسب سطح
- . سرعت تولید زیاد

۳- دستگاه وایرکات (Wire Cut EDM)

وایرکات یکی از دقیق‌ترین ماشین‌آلات قالب‌سازی است.

کاربردها

- . برش قالب های فورج و فیکسچر ها و ...
- . ساخت سنبه و ماتریس
- . ایجاد اشکال تیپر بسیار دقیق
- . ساخت قطعات با تلرانس بالا

نحوه عملکرد

در این دستگاه، سیم نازکی که تحت ولتاژ الکتریکی قرار دارد، بدون تماس مستقیم با قطعه، توسط جرقه‌های الکتریکی فلز را برش می‌دهد.

مزایا

- . دقت بسیار بالا
- . عدم ایجاد نیروی مکانیکی روی قطعه
- . مناسب برای قطعات سخت‌کاری شده
- . مناسب ساخت رنده های فرم زنی

۴-دستگاه اسپارک

اسپارک برای ماشینکاری قسمت‌هایی استفاده می‌شود که با فرز یا تراش قابل ساخت نیستند.

کاربردها

- ماشینکاری قطعات سخت و پیچیده که ماشین الات CNC که قادر به ماشین کاری ان نیست.
- اصلاح قالب و فیکسچر ها و سنبه و ماتریس تریم

نحوه عملکرد

در این دستگاه، الکتروود با فاصله بسیار کم از قطعه قرار می‌گیرد و جرقه‌های الکتریکی باعث برداشته شدن فلز از سطح قطعه می‌شوند.

۵-دستگاه فرز دستی

فرز دستی برای عملیات ساخت ساده‌تر و اصلاحات جزئی استفاده می‌شود.

کاربردها

- کف تراشی
- شیارزنی
- سوراخکاری
- تعمیرات جزئی

اپراتور تمامی حرکات دستگاه را به صورت دستی کنترل می‌کند.

۶- دستگاه تراش دستی

این دستگاه برای ساخت یا اصلاح قطعات استوانه‌ای استفاده می‌شود.

کاربردها

- بوش‌ها
- پیچ‌های خاص
- قطعات یدکی

در این دستگاه نیز کنترل عملیات توسط اپراتور انجام می‌شود.

ابزارهای اندازه‌گیری

برای کنترل ابعاد قطعات از ابزارهای اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

مهم‌ترین ابزارها عبارت‌اند از:

- کولیس
- میکرومتر
- ساعت اندیکاتور
- ارتفاع‌سنج
- گیج رزوه
- گیج داخل‌سنج

استفاده صحیح از این ابزارها نقش مهمی در کیفیت قطعات تولیدی دارد.

ارتباط واحد قالب‌سازی با سایر واحدها

واحد طراحی

تهیه نقشه‌های دوبعدی و سه‌بعدی، اعمال تغییرات مهندسی و ارائه اطلاعات فنی.

واحد تولید

اعلام مشکلات قالب‌ها، ثبت درخواست تعمیر و تحویل قالب جهت تولید.

واحد کنترل کیفیت (QC)

کنترل ابعاد، تolerانس‌ها و کیفیت قطعات ساخته‌شده.

واحد نگهداری و تعمیرات (نت)

همکاری در تعمیر ماشین‌آلات، ساخت قطعات یدکی، ساخت فیکسچرها و انجام پروژه‌های تعمیراتی.

نکات مهم

- قبل از شروع ماشینکاری، نقشه قطعه باید به دقت بررسی شود .
- انتخاب صحیح متریال و ابزار برش اهمیت زیادی دارد .
- پس از هر مرحله ماشینکاری، ابعاد قطعه باید کنترل شود .
- رعایت نکات ایمنی هنگام کار با ماشین‌آلات الزامی است .
- نظافت و نگهداری صحیح ماشین‌آلات باعث افزایش عمر دستگاه و دقت ماشینکاری می‌شود .
- همکاری مناسب بین واحدهای مختلف کارخانه موجب کاهش خطا و افزایش کیفیت محصول خواهد شد .

جمع‌بندی

واحد قالب‌سازی نقش اساسی در تولید قطعات باکیفیت و پشتیبانی از خطوط تولید دارد. آشنایی با روند انجام پروژه‌ها، شناخت ماشین‌آلات و درک وظایف هر بخش،

به کارکنان کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری را بهتر درک کرده و با سایر واحدهای کارخانه همکاری مؤثرتری داشته باشند.

سوال ۱

وظایف اصلی واحد قالب‌سازی در یک کارخانه چیست؟

پاسخ:

واحد قالب‌سازی مسئول ساخت، تعمیر، اصلاح و نگهداری قالب‌ها، فیکسچرها و قطعات موردنیاز خطوط تولید است. همچنین با واحدهای طراحی، تولید، کنترل کیفیت و نگهداری و تعمیرات برای پشتیبانی از فرآیند تولید همکاری می‌کند.

سوال ۲

به طور کلی روند انجام یک پروژه در واحد قالب‌سازی را نام ببرید؟

پاسخ:

1. دریافت درخواست یا نقشه
 2. بررسی نقشه و امکان ساخت
 3. انتخاب متریال مناسب
 4. برنامه‌ریزی ماشینکاری
 5. ساخت قطعه با ماشین‌آلات
 6. کنترل ابعادی
 7. مونتاژ
 8. تست عملکرد
 9. اصلاحات در صورت نیاز
 10. تحویل به واحد مربوطه
-

سوال ۳

کاربرد هر یک از دستگاه‌های زیر را به طور خلاصه بیان کنید؟

- فرز CNC
- تراش CNC
- وایرکات
- اسپارک (EDM)

پاسخ:

- **فرز CNC:** ماشینکاری دقیق سطوح، شیارها، حفره‌ها و قطعات پیچیده قالب .
- **تراش CNC:** ساخت قطعات استوانه‌ای مانند شفت، بوش، پین و قطعات رزوه‌دار .
- **وایرکات:** برش دقیق قطعات با استفاده از سیم و جرقه الکتریکی .
- **اسپارک (EDM):** ماشینکاری حفره‌ها و اشکال پیچیده با استفاده از تخلیه الکتریکی، مخصوص قسمت‌هایی که با ابزار برشی قابل ساخت نیستند.

پایان